

通信原理C习题课 (下)

6-7 已知信息代码为 1011000000000101; 试确定相应的 AMI 码及 HDB₃ 码, 并分别画出它们的波形图。

6-7 ① AMI 码: 用 ± 1 交替表示 1, 用 0 表示 0

因此, 对: 1011000000000101

若条件对第一位正负号无要求, 则取 $\pm$ 都可

则 AMI: $+10-1+1000000000-10+$ (“+”不要丢)

② HDB₃ 码规则: 遇 “0000” $\rightarrow$ 编为 “B00V”

B 为调节位, 可取: 0, -1, +1

调节 (V 为破坏位: 需满足: ① V 是 ± 1 交替 ② V 符号前一个非 0 的码极性 (正负号) 相同 ③ V 与后一个非 0 码 (传号码) 极性相反)

因此, 对: 1011000000000101 先四个一组划分

编码形式: AMI 规则 B00V B00V AMI 规则

没规定初始符号正负，不妨取+，则：

+10-1+1 1300V

试错排除法，假设代入13取0，分析是否可以令V满足

若13取0，V为满足条件②，V取+1。有：

+10-1+1 000+1 1300V, 再代入13取0:

{ 若13取0，V为满足①，需取-1，此时③满足②不满
若13不取0，V为满足不破坏AMI规则，需取-1

此时V为满足②需取-1，此时①③均满足

因此：+10-1+1 000+1 -1001 再按AMI码有：

+1 0-1 +1 000 +1 -100 -1 0 +1 0-1

★注: 推荐先用0代入B试错, 用±1也可以试:

+1 0 -1 +1 B 0 0 V B 0 0 V 0 1 0 1

若B非0, 不破坏则B取-1. 此时V为破坏取-1, 有:

+1 0 -1 +1 -1 0 0 -1 B 0 0 V 0 1 0 1

若B非0, 不破坏则B取+1, 此时V为破坏取+1, 此时

V满足①±V交替 ②与前一非0极性同 ③也满足

有: +1 0 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 -1 0 1 0 1

最后4位按AMI规则, 有最终结果:

+1 0 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 +1 0 1 0 +1

☆注:

对于两种编码结果,可译码验证:

① +1 0 -1 +1 0 0 0 +1 -1 0 0 -1 0 +1 0 -1

↑ ↓ ↑ ↓
破坏 √ 破坏 √

3 0 0 0 3 0 0 0

+1 0 -1 +1 四个一组 四个一组 0 +1 0 -1

AMI 译为全0 AMI

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

② +1 0 -1 +1 -1 0 0 -1 +1 0 0 +1 0 -1 0 +1

AMI √ 0 0 1 3 √ 0 0 1 3 AMI

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

致

6-13 为了传送码元速率 $R_B = 10^3 \text{ Bd}$ 的数字基带信号, 试问系统采用图 P6-8 中所画的哪一种传输特性较好? 并简要说明其理由。

*只讨论 (a) 和 (b): 分析比较冲激响应的尾部收敛速度; 计算相应的最高传输速率、频带利用率; 分别分析 500 Baud 时 (a) (b) 能否保证无 ISI 传输

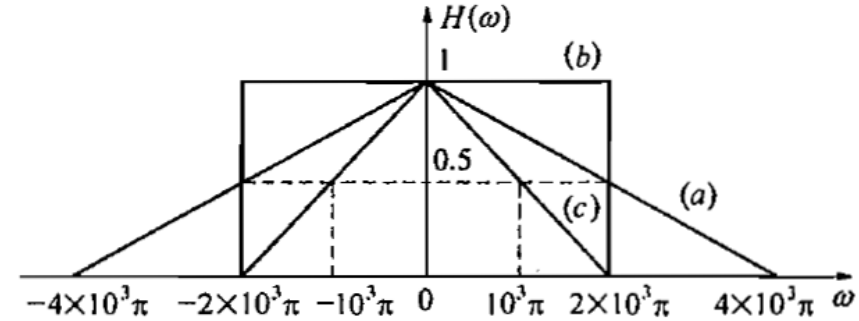
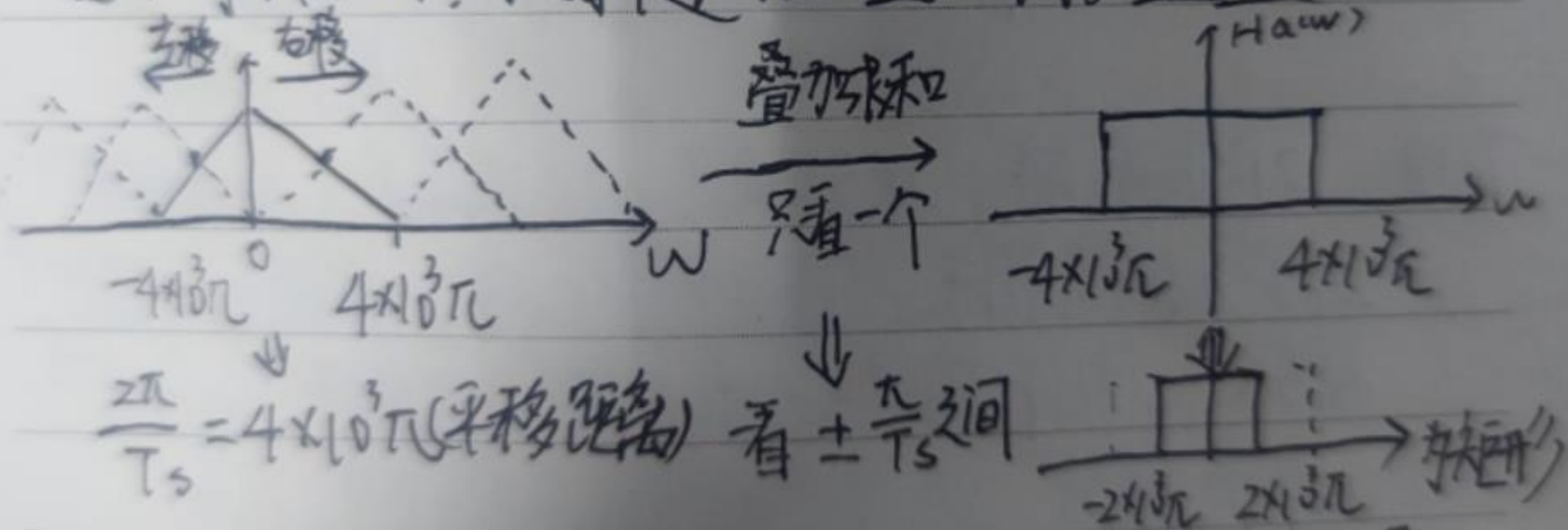


图 P6-8

6-13. ①. 教材 P133, (6.4-17) 上-段: 滚降系数 α 越大, $h(t)$ 的拖尾衰减越快
因此由时频间相反的对应关系可知, 时域拖尾收敛快的则频域拖尾收敛慢,
由图知 $H_2(\omega)$ 的 $\alpha=0$, 必定小于 $H_1(\omega)$ 的 α
因此 $h_2(t)$ 的拖尾衰减快

②. 对 $H_{\text{aw}}(\omega)$ 按斜边中点左右平移重叠:



$\frac{2\pi}{T_s} = 4 \times 10^3 \pi$ (平移距离) 看 $\pm \frac{\pi}{T_s}$ 之间

因此 $H_{\text{aw}}(\omega)$ 可保证奈奎斯特准则, 此时有: $\rightarrow (\frac{\pi}{T_s})$.

$T_s = \frac{2\pi}{4 \times 10^3 \pi}$ 则 $f_s = \frac{1}{T_s} = 2 \times 10^3 \text{ Hz}$, 为奈奎斯特带宽
若无 ISI, $R_{B\text{max}} = \frac{1}{T_s} = f_s = 2 \times 10^3 \text{ Baud}$ (书 P132 一行)

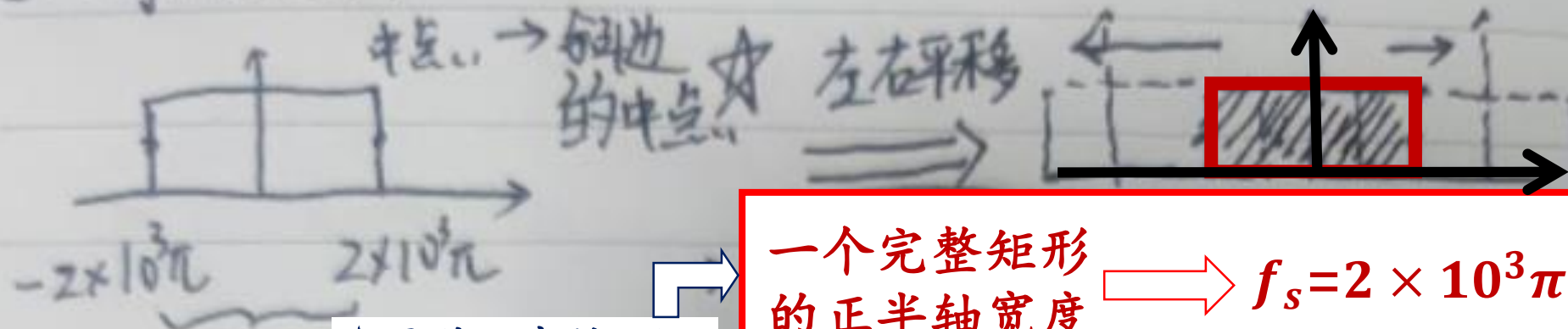
$H_{\text{aw}}(\omega)$ 实际带宽 $B = 4 \times 10^3 \pi / 2\pi = 2 \times 10^3 \text{ Hz}$

因此无 ISI 时基带系统最高频带利用率为 $\eta = \frac{R_{B\text{max}}}{B}$

$= 1 \times 10^3 \text{ Baud/Hz}$. 此外当 $R_B = \frac{R_{B\text{max}}}{N}$ 时均无 ISI

因此 $R = 10^3 \text{ Baud} = \frac{R_B}{2}$ 可无 ISI 传输, $R = 500 \text{ Baud}$ 同理

③ 对 $H_b(w)$.



☆ 平移距离的 $\frac{1}{2}$ 即

一个完整矩形的正半轴宽度 $\Rightarrow f_s = 2 \times 10^3 \pi$

平移距离: $\frac{2\pi}{T_s} = 4 \times 10^3 \pi$ 则 $R_{\max} = \frac{1}{T_s} = 2 \times 10^3 \text{ Baud}$.

实际带宽 $B = 2 \times 10^3 \pi / 2\pi = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$, 则

$\eta = \frac{R_{\max}}{B} = 2 \text{ Baud/Hz}$, 当 $R = \frac{R_{\max}}{N}$ 时无 ISI

因此 当 $R = 1000 \text{ Baud}$, 500 Baud 时满足无 ISI.

★ 由②③的 η 也可知 $H_b(w)$ 传输特性较好

7-7 设发送的绝对码序列为 011010, 采用 2DPSK 方式传输。已知码元传输速率为 1 200B, 载波频率为 1 800Hz。定义相位差 $\Delta\varphi$ 为后一码元起始相位和前一码元结束相位之差:

(1) 若 $\Delta\varphi = 0^\circ$ 代表“0”, $\Delta\varphi = 180^\circ$ 代表“1”, 试画出这时的 2DPSK 信号波形;
若信道衰减为 60dB, 求 2DPSK 的误码率

7-7 (1). 首先, 根据绝对码写出相对码 (需要知道初始参考码元), 此处条件未给, 不妨自设为“0”
使用锯齿法写绝对码对应的相对码:

绝对码	0	1	1	0	1	0
参考码 0	0	1	0	0	1	1
波形相位	0	0	π	0	0	π

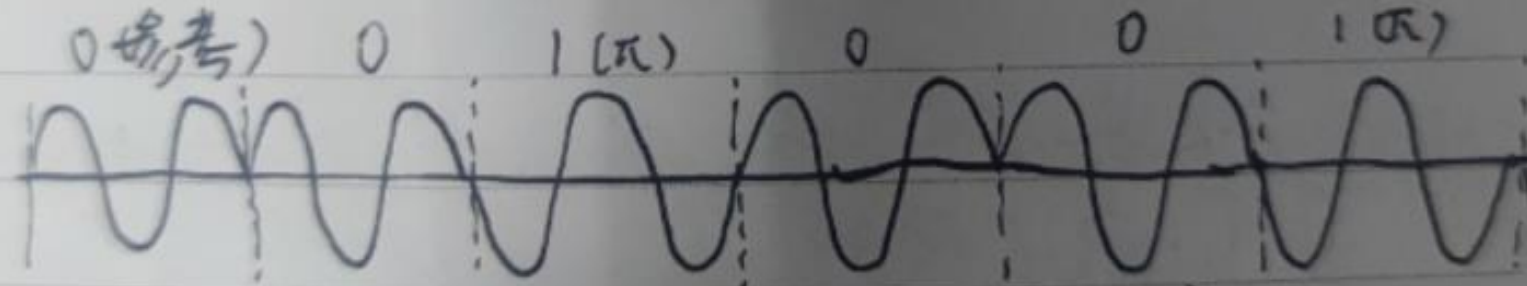
即相对码, 由条件知

其次, 计算一个符号周期包含几个载波波形

$$R_B = 1200 \text{ Baud} \rightarrow T_s = \frac{1}{1200} \text{ s. 符号周期}$$

$$f_c = 1800 \text{ Hz} \rightarrow T_c = \frac{1}{1800} \text{ s. 一个载波周期}$$

波形个数 $T_s / T_c = 1.5$ 个波形.



最后, 噪声功率谱密度 N_0 , 信道衰减 60 dB,
使用差分相干解调, 求 2D PSK 误码率. 接收

$$P_e = \text{erfc}(\sqrt{r}) \quad r = \frac{a^2}{2b_n^2} \quad a \text{ 为波形最大幅度}$$

b_n^2 为噪声功率 $\frac{a^2}{2}$ 为接收信号平均功率

若发送信号最大幅度为 $A = 5 \text{ V}$, 功率衰减 60 dB

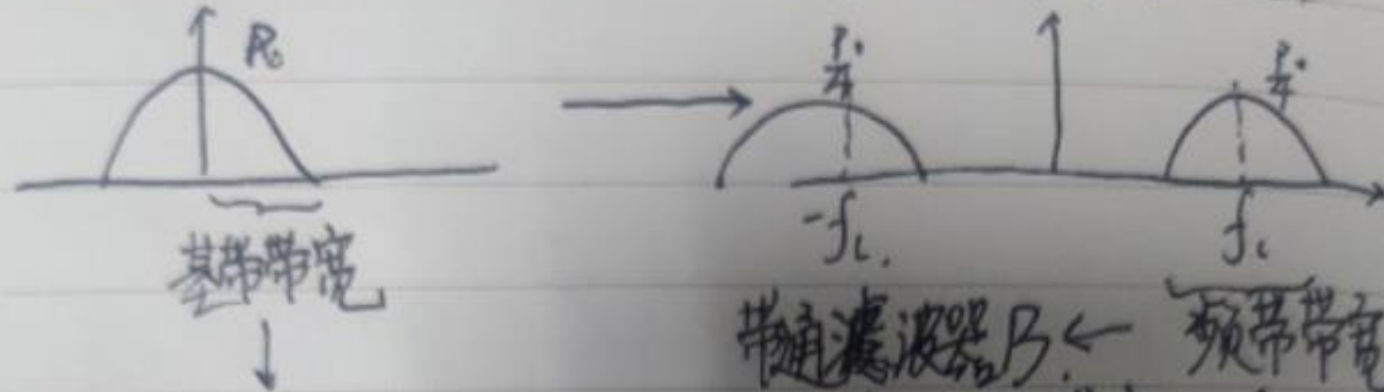
$$\text{即 } 10^{(40)} = 10^6 \text{ 倍, 则 } \frac{a^2}{2} = \frac{A^2}{10^6}$$

$$b_n^2 = N_0 B$$

B 为数字调制信号带宽

频带

从数字基带到数字频带：频率搬移，功率变4



由波形看出为双极性非归零，第1零点带宽为 $f_s = R_B$

$$\therefore f_s = 1200 \text{ Hz}, \quad B = 2f_s = 2400 \text{ Hz}$$

$$\therefore b_n^2 = N_0 B, \quad r = \frac{25}{2 \times 10^6 \times 2400 \times N_0}$$

$$P_e = \text{erfc}(\sqrt{r})$$

★可参考书 P191 例 7-3(1)

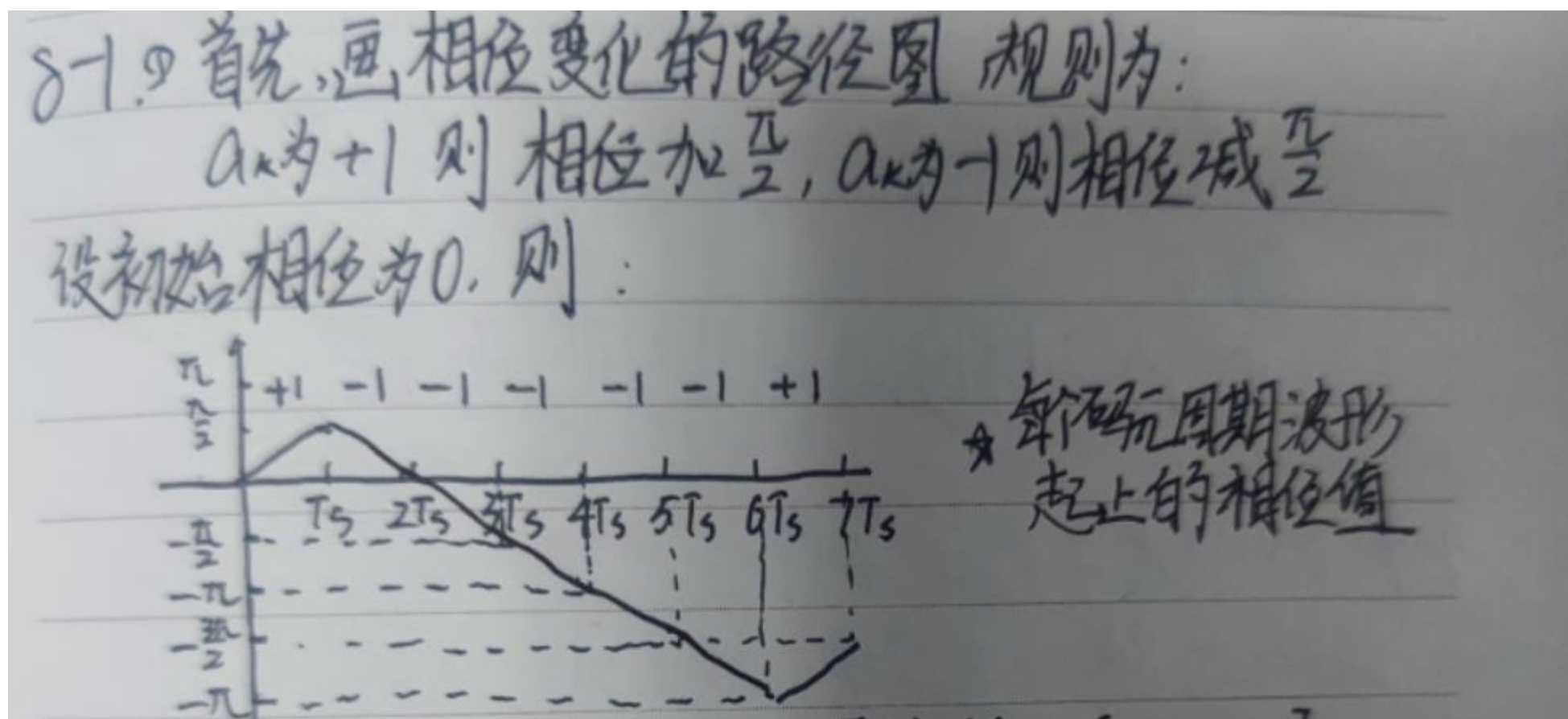
7-12 试比较 OOK 系统、2FSK 系统、2PSK 系统和 2DPSK 系统的抗噪声性能。

2PSK 最好, 2FSK 次之, OOK 最差. $\rightarrow$ “差分相干”
2DPSK 只有相干: $P_e = \text{erfc}(\sqrt{r})$ 非相干 $P_e = \frac{1}{2}e^{-r}$
2FSK: 相干 $P_e = \frac{1}{2}\text{erfc}(\sqrt{\frac{r}{2}})$, 非相干 $P_e = \frac{1}{2}e^{-\frac{r}{2}}$

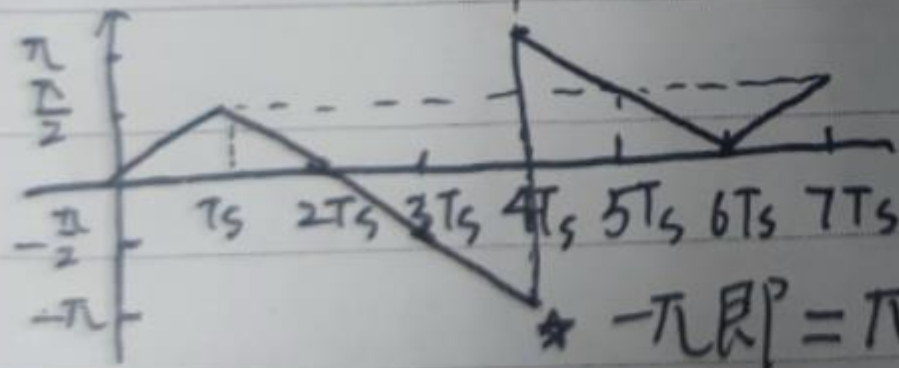
7-13 2FSK 与 2ASK 相比有哪些优势?

7-13. FSK 抗干扰能力强, 但频带利用率低
* 数字带通系统最高频带利用率 1 Baud/Hz.

8-1 设发送数字序列为 $+1 -1 -1 -1 -1 -1 +1$, 试画出用其调制后的 MSK 信号相位变化图。若码元速率为 1000B , 载频为 3000Hz , 试画出此 MSK 信号的波形。



↓ 模 2π , 区间控制在 $[-\pi, \pi]$



* $-\pi$ 即 $= \pi$. ($\text{mod } 2\pi$)

② 其次, 求发送 ± 1 时载波分别对应的频率.

已知 $R_B = 1000 \text{ Baud}$ 即 $f_s = 1000 \text{ Hz}$, $f_c = 3000 \text{ Hz}$

则 $f_0 = f_c - \frac{1}{4T_s} = f_c - \frac{1}{4}f_s = 2750 \text{ Hz}$

$f_1 = f_c + \frac{1}{4T_s} = f_c + \frac{1}{4}f_s = 3250 \text{ Hz}.$

③ 最后, 求每个码元周期包含几个载波波形

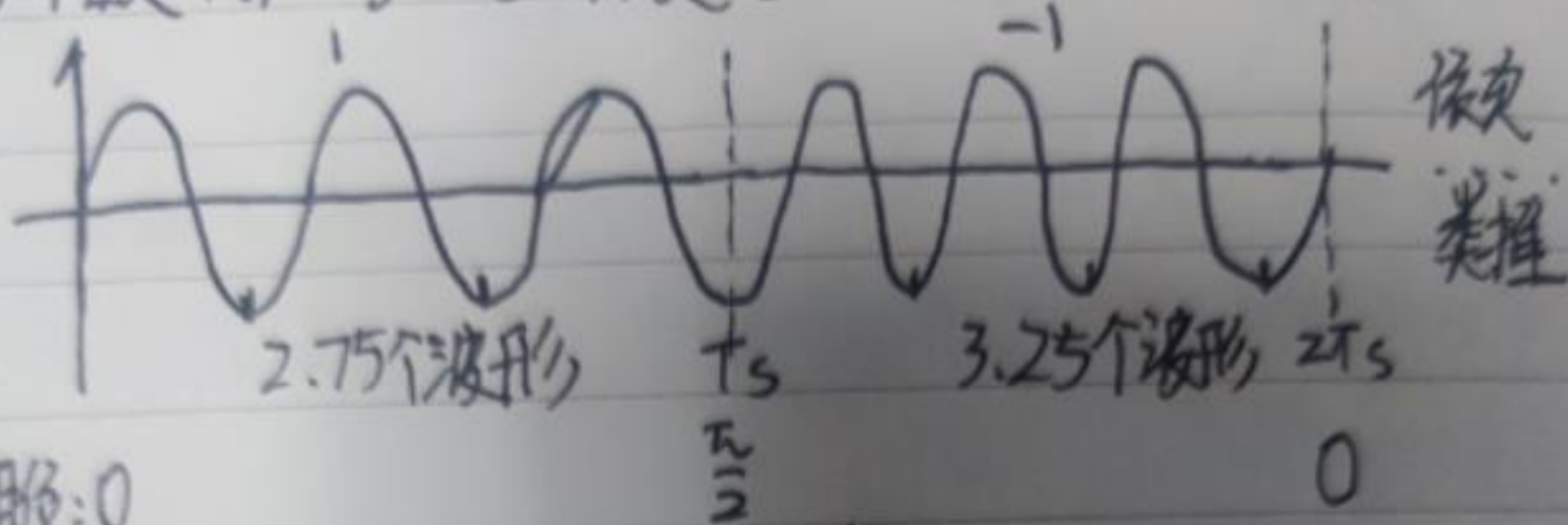
码元周期 $T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1000} \text{ s}$, f_0 对应一个波形 $\frac{1}{2750} \text{ s}.$

f_1 对应的一个波形占 $\frac{1}{3250} \text{ s}$, 因此在一个码元周期内:

f_0 波形个数 $n_0 = \frac{1000}{2750} = 2.75$ 个波形

f_1 波形个数 $n_1 = 3.25$ 个波形。又初始相位为0。

可画：



相位: 0

$\frac{\pi}{2}$

0

⇒ 与①中相位路径图对照验证。

9-9 采用 13 折线 A 律编码, 设最小量化间隔为 1 个单位, 已知抽样脉冲值为 +635 单位:

(1) 试求此时编码器输出码组, 并计算量化误差;

(2) 写出对应于该 7 位码 (不包括极性码) 的均匀量化 11 位码 (采用自然二进制码)。

9-9. (1) 可参考书 P256 例 9-2.

编码思路: 查字典, 找区间
即: 根据抽样后量化值, 先确定段落范围, 再确定段内间隔

字典:

111	1024 ~ 2048
110	512 ~ 1024
101	256 ~ 512
100	128 ~ 256
011	64 ~ 128
010	32 ~ 64
001	16 ~ 32
000	0 ~ 16

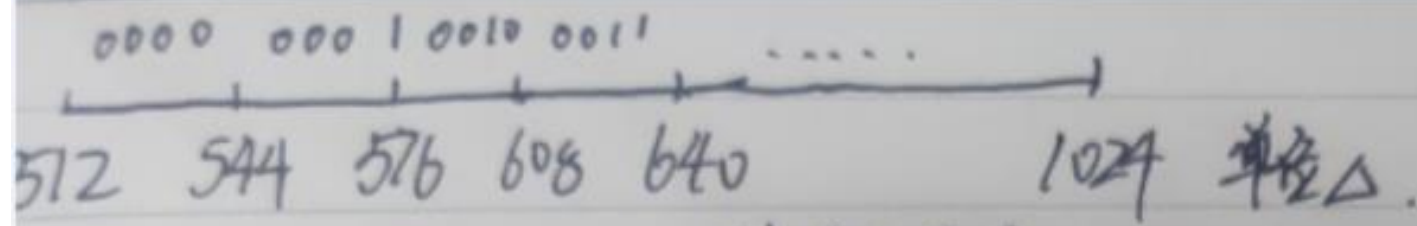
自然二进制码

单位: Δ , 最小量化间隔

段落码 $a_2 a_3 a_4$ 共 2³ = 8 层 (000 ~ 111).

* 起始值为 0 $\leftarrow$ * $\rightarrow$ 每段还要 16 等分, 则最少含 16 Δ .

因为 $512 < 635 < 1024$ 则 $+635\Delta$ 的符号位 $a_0 = 1$,
段高位 $a_2 a_3 a_4 = 110$, 求段内码 $a_5 a_6 a_7 a_8$:
将区间 $[512, 1024]$ 进行 16 等份, 每份: $\frac{1024-512}{16} = 32\Delta$.
进一步画出段内区间范围:



因为 $608 < 635 < 640$, 则 $a_5 a_6 a_7 a_8 = 0011$

编码结果: 11100011

量化电平结果: 取区间起始值: 608Δ .

量化误差 (编码后的) $|635 - 608| = 27\Delta$.

★ 译码时取区间中间值, 即 $\frac{1}{2}(608 + 640) = 624\Delta$.

因此译码电平: 624Δ , 译码误差 $|624 - 635| = 11\Delta$.

参考书 P258. 第一段

(2). 7位码 $\rightarrow$ 11位码: 即 $7/11$ 变换 (书P257图9-1)

该功能模块为逐次比较编码器中的 $7/11$ 变换电路

7位码包括极性码 a_1 , 首先看段落码

$a_2 a_3 a_4 = 110 \rightarrow$ 对应段落的起始电平: 512Δ .

512对应的二进制为 1000000000 ($512=2^9$, 9个0)

用段落码取代 "1" 后面的 4个 "0"

得 1001100000 此时不满11位, 需补齐

$a_5 a_6 a_7 a_8$.

补齐方法: 在最前面补0至达到11位, 即:

01001100000 .

- TDM

例

对12路最高频率为3400Hz的话音信号进行TDM-PCM传输，采样频率为8000Hz。采样合路后对每个采样值按照256级量化，并编为自然二进码，码元波形是宽度为 T_b 的矩形脉冲，且占空比为1。计算TDM-PCM信号的第一零点带宽。

解：对每个采样值按256级量化，意味着二进制编码位数 $N=8$ ，码元周期

$$T_b = \frac{T_s}{nN} = \frac{1}{nNf_s} = \frac{1}{12 \times 8 \times 8000} s$$

$$\text{即二进制码元传输速率为 } R_b = \frac{1}{T_b} = 768 \text{ kbit/s}$$

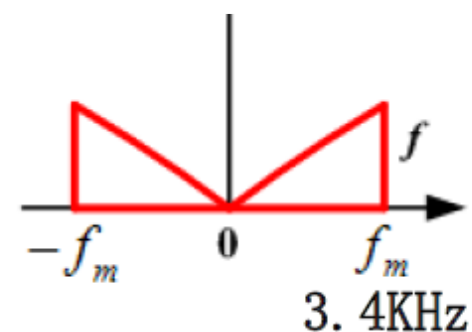
因为脉冲波形是占空比为1的矩形脉冲，按照二进制随机数字脉冲序列功率谱密度的知识，可知第一零点带宽为

$$B = \frac{1}{T_b} = R_b = 768 \text{ kHz}$$

- FDM

$$f_{cN} = 64 + 4(12 - n) \text{ kHz}$$

$$n=1,2,\dots,12$$



多载波电话系统基群频谱结构示意图